Proyecto Semestral 2025
Tópicos en Grandes Volúmenes de Datos

Cecilia Hernández y Álvaro Guzmán

9 de octubre de 2026

Grupos: de 2 o 3 estudiantes en pregrado. 1 estudiante postgrado.

1. Objetivo general

El objetivo del proyecto semestral enfocado en diseñar, implementar y evaluar una solución computacional para procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Para desarrollar el proyecto se solicita el uso técnicas de procesamiento masivo como estructuras de datos basadas en sketches, técnicas de reducción de dimensionalidad y algoritmos de clustering para muchos datos que permitan mejorar los recursos de memoria y tiempo de cómputo manteniendo una calidad aceptable en los resultados obtenidos.

2. Aspectos solicitados

Los principales puntos solicitados son los siguientes:

1. Definición del problema.

   En este punto se solicita presentar claramente el problema a desarrollar, por qué es importante y describir una solución existente. Para ello debe especificar los desafíos que presenta las soluciones a este problema.

2. Describir la idea de solución que propone para resolver el problema planteado.

   En este punto debe describir como resolverá el problema, que técnicas para procesamiento masivo utilizará y por qué cree es una potencial buena solución.

3. Planificar las actividades

   En este punto debe planificar las actividades que realizará para abordar la solución propuesta. Su planificación debe ser explícita mencionando cuales completará para el avance y cuales en la entrega final del proyecto.

4. Evaluación experimental

   Este punto solicita describir los datos utilizados, métricas de evaluación, evaluación experiemental y los resultados usando tablas y gráficas.

5. Discusión

   En este punto debe discutir y analizar criticamente los resultados obtenidos.

3. Metodología

El desarrollo del proyecto semestral consiste en las siguientes etapas de entrega:

1. Presentación de propuesta.

   Esta presentación debe incorporar los siguientes puntos:

   - Definición del problema, por qué es relevante.
   - Descripción de una solución existente.
   - Descripción de la idea de solución que propone.
   - Planificación: Lista de actividades que realizará para desarrollar su proyecto. Esta planificación debe dividirla en dos partes, actividades que presentará en el avance y la entrega final.

   Además su presentación debe contener información de:

   - Los datos que utilizará en su proyecto, incluyendo links a repositorios.
   - El paper que deberá presentar en el curso y que debe estar relacionado con su proyecto. Su presentación debe incluir el título del artículo, lista autores, conferencia o revisat donde fue publicado, y finalmente el año de publicación.

   El entregable a ser evaluado es su presentación en pdf. Tiempo de presentación máxima 8 min.

2. Presentación de avance.

   En el avance debe resumir el problema, la solución propuesta y los datos que está utilizando. Además debe presentar el grado de avance de acuerdo a su planificación presentada en su propuesta.

   El entregable a ser evaluado es su presentación en pdf. Tiempo de presentación máxima 8 min.

3. Presentación Final.

   Su presentación final debe proporcionar una descripción del problema y al menos una solución existente, descripción de idea de solución propuesta, evaluación experimental, con presentación y discusión crítica de los resultados.

   Debe describir la metodología realizada incluyendo datos utilizados y métricas de desempeño.

   El entregable a ser evaluado es su presentación en pdf. Tiempo de presentación máxima 12 min.

4. Informe Final

   El informe final de incluir la descripción del problema, descripción de soluciones existentes, descripción de idea de solución propuesta en mas detalle, evaluación experimental incluyendo datos y métricas de evaluación, con presentación y discusión crítica de los resultados.

   Además su informe debe incluir un link al repositorio github donde tiene su implementación.

El repositorio debe contener un readme.txt con procedimiento de compilación y ejemplos de ejecución junto con un conjunto de datos de prueba.

El entregable a ser evaluado es su informe en pdf (rango esperado 10-12 páginas).

Su informe e implementación debe estar alojado en un repositorio tipo github.